Guía Metodológica

Proyecto "Cine+"

Ingeniería de Software

Lenguajes de Especificación

Guía paso a paso para la resolución de los incisos
a) Diagrama de casos de uso
b) Historias de usuario
c) Diagrama de clases
d) Diagrama de secuencia

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Objetivo de la Guía . . . 3
1.2. Competencias a Desarrollar . . . 3
1.3. Estructura de la Guía . . . 3

2. Análisis del Enunciado y Extracción de Requisitos **3**
2.1. Paso 1: Lectura Comprensiva . . . 4
2.2. Paso 2: Identificación de Actores . . . 4
2.3. Paso 3: Lista de Requisitos Funcionales . . . 4
2.4. Paso 4: Lista de Requisitos No Funcionales . . . 5
2.5. Paso 5: Identificación de Casos de Uso Preliminares . . . 5

3. Inciso a) Diagrama de Casos de Uso **6**
3.1. Objetivo . . . 6
3.2. Elementos del Diagrama . . . 6
3.3. Paso 1: Identificar Actores y sus Casos de Uso . . . 7
3.4. Paso 2: Establecer Relaciones entre Casos de Uso . . . 7
3.5. Paso 3: Construir el Diagrama . . . 7

4. Inciso b) Historias de Usuario **8**
4.1. Objetivo . . . 8
4.2. Formato de Historia de Usuario . . . 8
4.3. Historias de Usuario - Rol: Usuario . . . 9
4.3.1. HU-01: Compra de entradas por web . . . 9
4.3.2. HU-02: Obtención de descuentos . . . 9
4.3.3. HU-03: Anulación de compra web . . . 10
4.4. Historias de Usuario - Rol: Gerente del Cine . . . 10
4.4.1. HU-04: Actualización de cartelera . . . 10
4.4.2. HU-05: Consulta de estadísticas . . . 11
4.5. Recomendaciones para Redactar Historias de Usuario . . . 11

5. Inciso c) Diagrama de Clases **11**
5.1. Objetivo . . . 11
5.2. Paso 1: Identificar Clases Candidatas . . . 11
5.3. Paso 2: Filtrar Clases Relevantes . . . 12
5.4. Paso 3: Definir Atributos y Operaciones . . . 13
5.5. Paso 4: Establecer Relaciones . . . 13
5.6. Paso 5: Construir el Diagrama . . . 13
5.7. Recomendaciones . . . 14

6. Inciso d) Diagrama de Secuencia **14**
6.1. Objetivo . . . 14
6.2. Paso 1: Identificar Clases de Análisis . . . 15
6.3. Paso 2: Definir el Escenario . . . 15
6.4. Paso 3: Construir el Diagrama . . . 15
6.5. Paso 4: Verificar Coherencia con el Diagrama de Clases . . . 16

6.6. Recomendaciones 16

7. Recomendaciones Finales **17**
7.1. Herramientas Recomendadas 17
7.2. Errores Comunes a Evitar 17
7.3. Consejos para el Éxito 17

8. Conclusión **18**

Bibliografía **19**

1 Introducción

El presente documento constituye una guía metodológica para la resolución del proyecto "Cine+", un sistema software que controla la venta de entradas de un cine, incluyendo la venta en taquilla y por internet, el programa de socios del club, los descuentos, el pago con puntos y la generación de estadísticas.

1.1 Objetivo de la Guía

Proporcionar al estudiante una ruta clara y estructurada para abordar cada uno de los incisos solicitados en la Clase Práctica, aplicando correctamente los lenguajes de especificación estudiados.

1.2 Competencias a Desarrollar

- Análisis de problemas complejos.
- Modelado de software con UML.
- Especificación de requisitos mediante historias de usuario.
- Diseño orientado a objetos.
- Comunicación técnica.

1.3 Estructura de la Guía

La guía se organiza en secciones que corresponden a cada inciso del proyecto:

1. Análisis del enunciado y extracción de requisitos.
2. Diagrama de casos de uso (inciso a).
3. Historias de usuario (inciso b).
4. Diagrama de clases (inciso c).
5. Diagrama de secuencia (inciso d).
6. Recomendaciones finales y rúbrica de evaluación.

2 Análisis del Enunciado y Extracción de Requisitos

Antes de construir cualquier artefacto, es fundamental comprender el problema. Esta sección guía al estudiante en la identificación de actores, requisitos funcionales y no funcionales.

2.1 Paso 1: Lectura Comprensiva

Lea detenidamente el enunciado del proyecto "Cine+" al menos dos veces. Subraye o resalte:

- **Actores:** personas o sistemas que interactúan con el software.
- **Acciones:** verbos que indican funcionalidades.
- **Reglas de negocio:** restricciones, condiciones, plazos.
- **Datos:** entidades, atributos, relaciones.

2.2 Paso 2: Identificación de Actores

A partir del enunciado, identifique los actores del sistema:

Tabla 1: Actores del sistema Cine+

Actor	Tipo	Descripción
Usuario no registrado	Primario	Persona que compra entradas por web o taquilla sin ser socio.
Socio del club Cine+	Primario	Usuario registrado que acumula y canjea puntos.
Gerente	Primario	Encargado de actualizar cartelera, horarios y consultar estadísticas.
Sistema de pago	Secundario	Pasarela de pago seguro para transacciones con tarjeta.
Taquilla	Primario	Punto de venta físico atendido por un empleado.

2.3 Paso 3: Lista de Requisitos Funcionales

Extraiga los requisitos funcionales del enunciado. Se sugiere numerarlos para su trazabilidad.

Tabla 2: Requisitos funcionales del sistema Cine+

ID	Requisito
RF-01	El sistema debe permitir buscar y seleccionar una película.
RF-02	El sistema debe mostrar horarios y salas disponibles.
RF-03	El sistema debe permitir seleccionar el número de entradas.
RF-04	El sistema debe asignar butacas automáticamente y permitir modificarlas.
RF-05	El sistema debe reservar butacas provisionalmente por 10 minutos.
RF-06	El sistema debe liberar butacas si se cancela o expira el tiempo.
RF-07	El sistema debe calcular el precio con descuentos (día del espectador, niños, jubilados, estudiantes FEU).

ID	Requisito
RF-08	El sistema debe permitir darse de alta como socio (web o formulario en taquilla).
RF-09	El sistema debe asignar un código a cada socio.
RF-10	El sistema debe acumular 5 puntos por cada entrada comprada por un socio.
RF-11	El sistema debe permitir canjear puntos por entradas (20 puntos por entrada).
RF-12	El sistema debe ofrecer pago con puntos solo si hay saldo suficiente.
RF-13	El sistema debe procesar pagos con tarjeta vía pasarela segura (web).
RF-14	El sistema debe admitir solo pago en efectivo en taquilla.
RF-15	El sistema debe permitir imprimir comprobante de venta.
RF-16	El sistema debe permitir anular compras web hasta 2 horas antes de la sesión.
RF-17	El sistema debe actualizar puntos al anular una compra de socio.
RF-18	El sistema debe permitir al gerente actualizar películas y horarios.
RF-19	El sistema debe mostrar cartelera en web y pantallas del vestíbulo.
RF-20	El sistema debe generar estadísticas de ventas (día, mes, año, período, película, actores, género, rating, cine cubano vs. extranjero).
RF-21	El sistema debe mostrar sugerencias de 10 películas según criterio seleccionado por el gerente.
RF-22	El sistema debe actualizar periódicamente la lista de sugerencias.

2.4 Paso 4: Lista de Requisitos No Funcionales

Tabla 3: Requisitos no funcionales del sistema Cine+

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	La pasarela de pago debe ser segura.
RNF-02	Usabilidad	La interfaz web debe ser intuitiva.
RNF-03	Rendimiento	La reserva provisional debe expirar exactamente a los 10 minutos.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible para venta online 24/7.
RNF-05	Mantenibilidad	El precio en puntos debe ser configurable.
RNF-06	Integridad	Los puntos de socio deben actualizarse correctamente.
RNF-07	Escalabilidad	El sistema debe soportar ventas concurrentes web y taquilla.

2.5 Paso 5: Identificación de Casos de Uso Preliminares

A partir de los requisitos funcionales, identifique los casos de uso candidatos:

1. Buscar película.
2. Seleccionar horario y sala.

3. Seleccionar butacas.
4. Reservar butacas provisionalmente.
5. Calcular precio con descuentos.
6. Comprar entradas (web).
7. Comprar entradas (taquilla).
8. Registrarse como socio.
9. Acumular puntos.
10. Canjear puntos por entradas.
11. Pagar con tarjeta.
12. Pagar en efectivo.
13. Imprimir comprobante.
14. Anular compra.
15. Actualizar cartelera y horarios.
16. Consultar estadísticas.
17. Mostrar sugerencias de películas.
18. Seleccionar criterio de sugerencias.

3 Inciso a) Diagrama de Casos de Uso

3.1 Objetivo

Representar gráficamente las funcionalidades del sistema Cine+ y sus interacciones con los actores.

3.2 Elementos del Diagrama

- **Actores:** Usuario, Socio, Gerente, Taquilla, Pasarela de Pago.
- **Casos de uso:** óvalos con las funcionalidades.
- **Relaciones:** asociación, inclusión («include»), extensión («extend»), generalización.
- **Frontera del sistema:** rectángulo que delimita el sistema.

3.3 Paso 1: Identificar Actores y sus Casos de Uso

Tabla 4: Relación Actor-Caso de Uso

Actor	Casos de Uso
Usuario	Buscar película, Seleccionar horario, Seleccionar butacas, Comprar entradas (web), Imprimir comprobante, Anular compra, Registrarse como socio
Socio	Todos los del Usuario + Canjear puntos, Acumular puntos
Gerente	Actualizar cartelera, Actualizar horarios, Consultar estadísticas, Seleccionar criterio de sugerencias
Taquilla	Comprar entradas (taquilla), Pagar en efectivo, Registrar socio presencial
Pasarela de Pago	Pagar con tarjeta

En este paso se recomienda ajustarse a la desripcón del proyecto o las especificaciones dadas por los clientes. Por ejemplo, en el proyeco Cine+ se pudiea considerar un actor Usuario anónimo que solamente tuviera relación con los caso de uso Buscar película y Registrar Usuario considerando que cualquier persona puede acceder a la cartelera, pero si le interesa reservar debe registrarse en el sistema. Con esta adición el diseño del diagrama quería completo, pero este esenario introduce cambios a lo descrito en el enunciado por lo que habría que consultarlo con los clientes.

3.4 Paso 2: Establecer Relaciones entre Casos de Uso

- **Inclusión:** "Comprar entradas (web)" incluye "Seleccionar butacas", "Calcular precio" y "Pagar con tarjeta".
- **Extensión:** "Canjear puntos" extiende "Comprar entradas" cuando el socio tiene puntos suficientes.
- **Generalización:** "Usuario" es generalización de "Socio".

3.5 Paso 3: Construir el Diagrama

Utilice una herramienta UML (StarUML, Visual Paradigm, draw.io, PlantUML). A continuación en la Figura 1 se muestra el Diagrama de casos de uso del sistema Cine+.

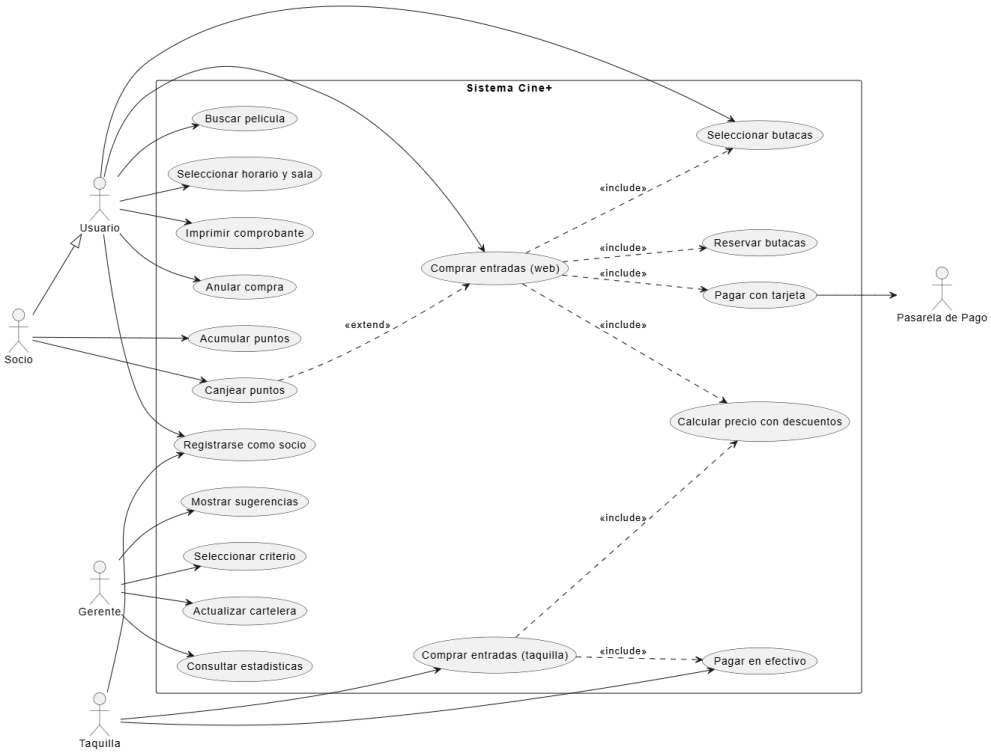


Figura 1: Diagrama de casos de uso del sistema Cine+

4 Inciso b) Historias de Usuario

4.1 Objetivo

Redactar 5 historias de usuario desde la perspectiva de los roles **usuario** y **gerente del cine**.

4.2 Formato de Historia de Usuario

Como **[rol]**, quiero **[funcionalidad]** para **[beneficio]**.

Además, se deben incluir **criterios de aceptación** verificables.

El campo Estimación en una historia de usuario representa el esfuerzo relativo necesario para implementar esa funcionalidad. No es una medida de tiempo exacta (como horas o días), sino una unidad abstracta que permite comparar historias entre sí y planificar el trabajo del equipo. Los puntos de historia (story points) son la unidad más usada en metodologías ágiles (Scrum, XP). Son relativos, no absolutos:

- Una historia de 2 puntos es aproximadamente el doble de esfuerzo que una de 1 punto.
- Una de 5 puntos es más del doble que una de 2 puntos (porque la complejidad crece de forma no lineal).

4.3 Historias de Usuario - Rol: Usuario

4.3.1 HU-01: Compra de entradas por web

Campo	Contenido
ID	HU-01
Rol	Usuario
Historia	Como **usuario**, quiero **comprar entradas a través de la página web** para **evitar ir a la taquilla**.
Criterios de aceptación	1. Puedo buscar y seleccionar una película. 2. El sistema muestra horarios y salas disponibles. 3. Puedo seleccionar el número de entradas. 4. El sistema asigna butacas automáticamente y puedo modificarlas. 5. Las butacas se reservan por 10 minutos. 6. Puedo pagar con tarjeta de crédito. 7. Recibo un comprobante de venta.
Prioridad	Alta
Estimación	5 puntos de historia

4.3.2 HU-02: Obtención de descuentos

Campo	Contenido
ID	HU-02
Rol	Usuario
Historia	Como **usuario**, quiero **indicar mis circunstancias (niño, jubilado, estudiante FEU, día del espectador)** para **obtener descuentos en el precio de la entrada**.
Criterios de aceptación	1. El sistema ofrece opciones de descuento según la categoría. 2. El precio se recalcula automáticamente. 3. Se me informa que debo demostrar la condición al entregar la entrada.
Prioridad	Media
Estimación	3 puntos de historia

4.3.3 HU-03: Anulación de compra web

Campo	Contenido
ID	HU-03
Rol	Usuario
Historia	Como **usuario**, quiero **anular una compra realizada por web hasta 2 horas antes de la sesión** para **recuperar mi dinero si no puedo asistir**.
Criterios de aceptación	1. Introduzco el identificador de compra y el número de tarjeta. 2. El sistema valida que faltan más de 2 horas para la sesión. 3. El sistema confirma la anulación. 4. Si soy socio, se actualizan mis puntos.
Prioridad	Media
Estimación	3 puntos de historia

4.4 Historias de Usuario - Rol: Gerente del Cine

4.4.1 HU-04: Actualización de cartelera

Campo	Contenido
ID	HU-04
Rol	Gerente
Historia	Como **gerente**, quiero **actualizar el listado de películas y horarios disponibles** para **mantener la cartelera actualizada en la web y en las pantallas del vestíbulo**.
Criterios de aceptación	1. Puedo agregar, modificar y eliminar películas. 2. Puedo asignar horarios y salas. 3. Los cambios se reflejan en la web y en las pantallas.
Prioridad	Alta
Estimación	5 puntos de historia

4.4.2 HU-05: Consulta de estadísticas

Campo	Contenido
ID	HU-05
Rol	Gerente
Historia	Como **gerente**, quiero **consultar estadísticas de venta de entradas** para **tomar decisiones sobre la programación y promoción de películas**.
Criterios de aceptación	1. Puedo filtrar por día, mes, año y período de fechas. 2. Puedo filtrar por película, actores, género y rating. 3. Puedo comparar cine cubano vs. cine extranjero. 4. Los reportes se muestran en pantalla y se pueden exportar.
Prioridad	Alta
Estimación	5 puntos de historia

4.5 Recomendaciones para Redactar Historias de Usuario

- Use el formato estándar: *Como [rol], quiero [funcionalidad] para [beneficio].*
- Asegure que cumplan con INVEST: Independientes, Negociables, Valiosas, Estimables, Pequeñas, Testeables.
- Incluya criterios de aceptación claros y verificables.
- Evite detalles técnicos; enfoque en el valor para el usuario.
- Numere las historias para su trazabilidad.

5 Inciso c) Diagrama de Clases

5.1 Objetivo

Modelar la estructura estática del sistema Cine+, identificando clases, atributos, operaciones y relaciones.

5.2 Paso 1: Identificar Clases Candidatas

A partir del enunciado, extraiga sustantivos relevantes:

- Película, Horario, Sala, Butaca, Sesión, Entrada, Compra, Usuario, Socio, Gerente, Taquilla, Pago, Tarjeta, Punto, Descuento, Estadística, Sugerencia, Criterio.

5.3 Paso 2: Filtrar Clases Relevantes

No todos los sustantivos son clases. Aplique el filtro:

Tabla 5: Candidatos a clases

Sustantivo	**¿Es clase?**	**Justificación**
Película	Sí	Entidad con atributos y operaciones.
Horario	Sí	Entidad asociada a película y sala.
Sala	Sí	Entidad física con butacas.
Butaca	Sí	Entidad dentro de una sala.
Sesión	Sí	Proyección de película en horario y sala.
Entrada	Sí	Emitida para una sesión.
Compra	Sí	Transacción de entradas.
Usuario	Sí	Persona que interactúa.
Socio	Sí	Usuario con privilegios.
Gerente	Sí	Usuario con rol administrativo.
Taquilla	Sí	Punto de venta.
Pago	Sí	Transacción monetaria o con puntos.
Tarjeta	Sí	Medio de pago.
Punto	No	Es atributo del socio.
Descuento	Sí	Entidad con reglas.
Estadística	Sí	Entidad calculada.
Sugerencia	Sí	Lista de películas.
Criterio	Sí	Enum o clase.

5.4 Paso 3: Definir Atributos y Operaciones

Tabla 6: Clases principales con atributos y operaciones

Clase	Atributos	Operaciones
Película	id, título, género, actores, rating, duración, país	getDatos(), esCubana()
Sesión	id, fecha, hora, precioBase	getButacasDisponibles(), calcularPrecio()
Sala	id, nombre, capacidad	getButacas()
Butaca	fila, columna, estado	reservar(), liberar()
Entrada	id, precio, descuento	calcularPrecioFinal()
Compra	id, fecha, total, estado	agregarEntrada(), calcularTotal(), anular()
Usuario	id, nombre, email	registrarse()
Socio	código, puntos	acumularPuntos(), canjearPuntos()
Gerente	id, nombre	actualizarCartelera(), consultarEstadisticas()
Pago	id, monto, tipo	procesar()
Tarjeta	número, titular, fechaExp	validar()
Descuento	tipo, porcentaje	aplicar()
Estadística	período, criterio	generar()
Sugerencia	listaPelículas, criterio	actualizar()

5.5 Paso 4: Establecer Relaciones

- **Asociación:** Película — Sesión (1..*), Sala — Butaca (1..*), Compra — Entrada (1..*).
- **Herencia:** Socio y Gerente heredan de Usuario.
- **Composición:** Sala compone Butacas.
- **Agregación:** Compra agrega Entradas.
- **Dependencia:** Compra depende de Pago.

5.6 Paso 5: Construir el Diagrama

A continuación en la Figura 2 se muestra el Diagrama de clases del sistema Cine+.

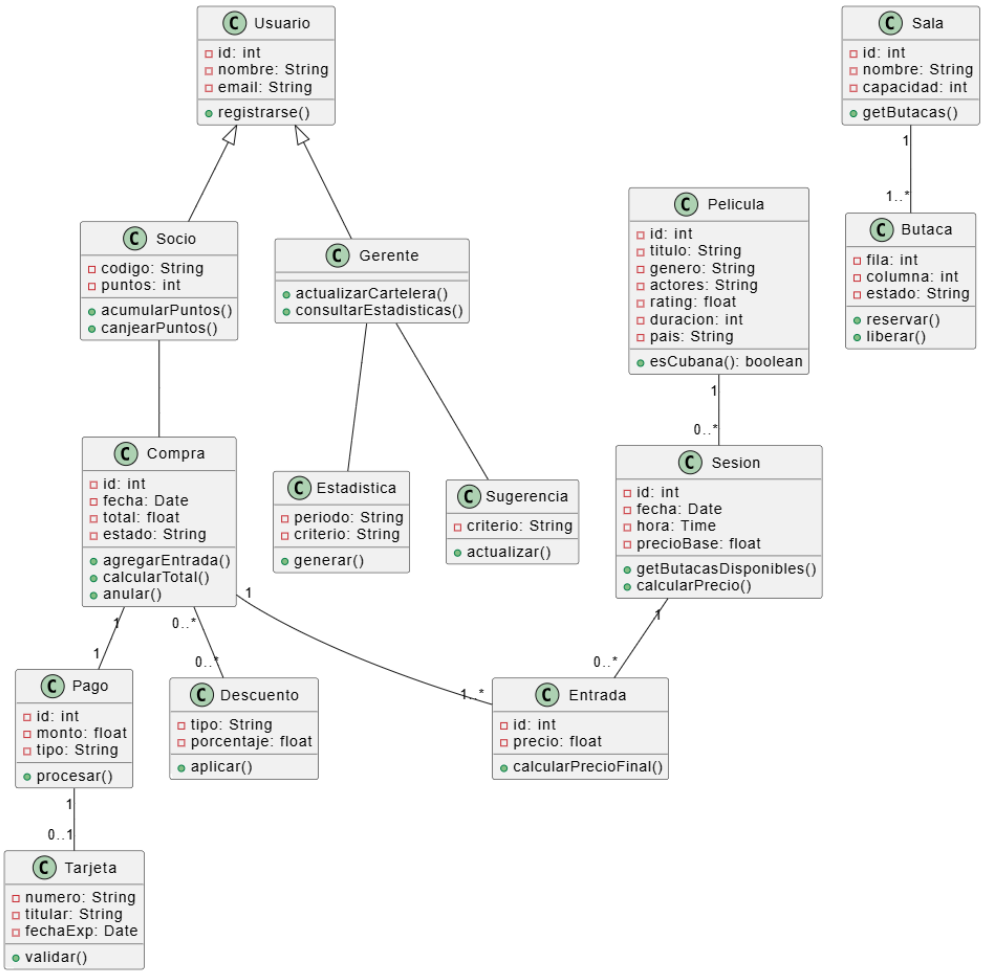


Figura 2: Diagrama de clases del sistema Cine+

5.7 Recomendaciones

- No incluya clases que no tengan atributos ni operaciones relevantes.
- Use nombres en singular y con mayúscula inicial.
- Especifique multiplicidades en las asociaciones.
- Diferencie herencia, composición y agregación.
- Mantenga coherencia con el diagrama de casos de uso.

6 Inciso d) Diagrama de Secuencia

6.1 Objetivo

Modelar el escenario correspondiente a un **socio del club Cine+ que compra una entrada vía web**.

6.2 Paso 1: Identificar Clases de Análisis

A partir del diagrama de clases, seleccione las clases que participan en el escenario:

- **Interfaz:** PáginaWeb (boundary).
- **Control:** GestorCompra (control).
- **Entidades:** Socio, Sesión, Butaca, Entrada, Compra, Pago, Punto.

6.3 Paso 2: Definir el Escenario

Escenario: Un socio del club Cine+ compra una entrada vía web, pagando con puntos.

Flujo principal:

1. El socio inicia sesión en la web.
2. Busca y selecciona una película.
3. Selecciona horario y sala.
4. Indica el número de entradas.
5. El sistema asigna butacas automáticamente.
6. El socio confirma las butacas.
7. El sistema reserva las butacas por 10 minutos.
8. El socio elige pagar con puntos.
9. El sistema verifica que tiene puntos suficientes.
10. El sistema descuenta los puntos.
11. El sistema registra la compra.
12. El sistema muestra el comprobante.

6.4 Paso 3: Construir el Diagrama

A continuación en la Figura 3 se muestra el Diagrama de secuencia correspondiente al esenario donde socio del club Cine+ que compra una entrada vía web.

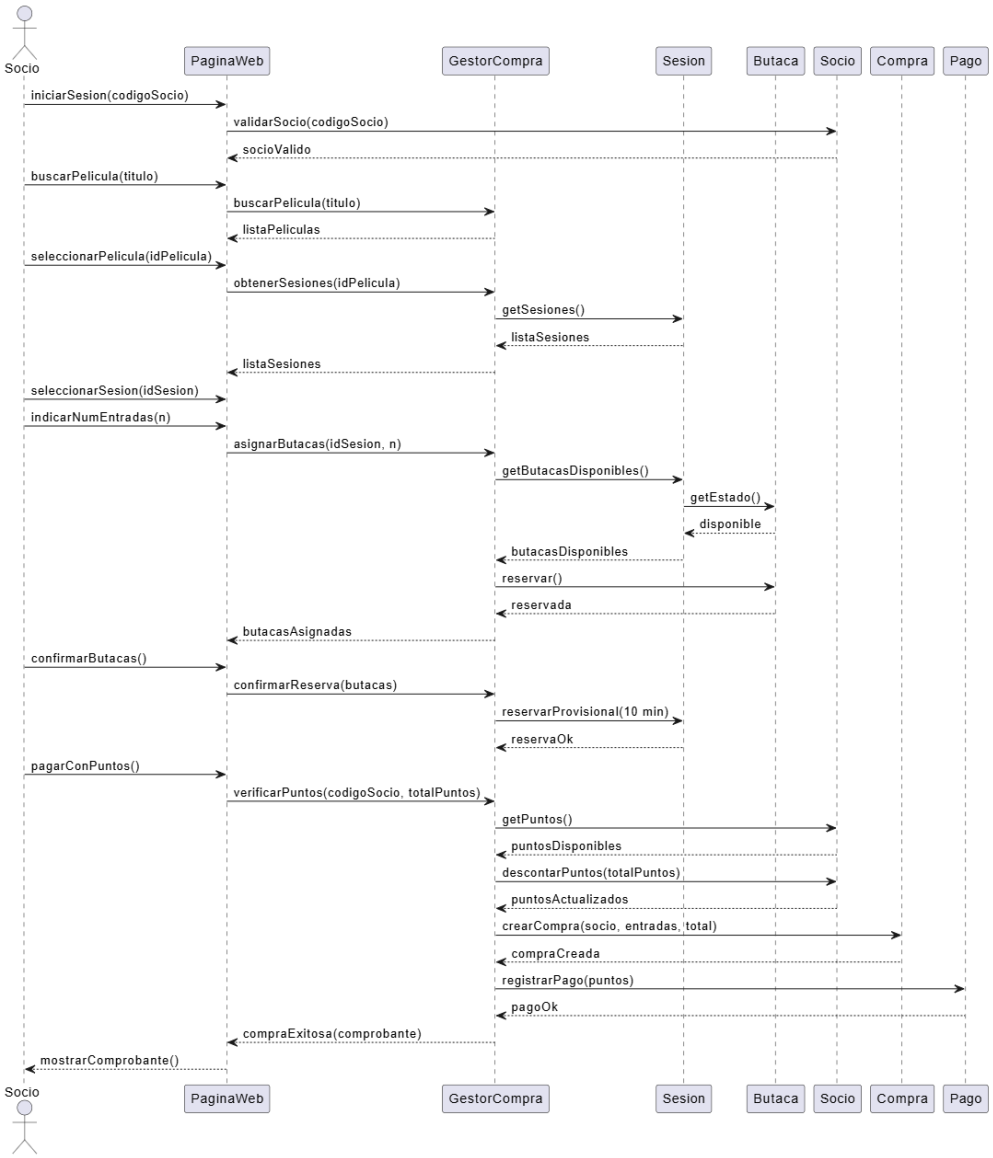


Figura 3: Diagrama de secuencia socio del club Cine+ que compra una entrada vía web

6.5 Paso 4: Verificar Coherencia con el Diagrama de Clases

Asegúrese de que:

- Cada participante corresponda a una clase del diagrama de clases.
- Los mensajes correspondan a operaciones definidas en las clases.
- Las relaciones de composición y agregación se reflejen en el orden de los mensajes.

6.6 Recomendaciones

- Incluya actores y objetos de interfaz, control y entidad.
- Numere los mensajes para indicar el orden.
- Use fragmentos combinados (`alt`, `opt`, `loop`) si hay condiciones.

- Mantenga la coherencia con el diagrama de clases.
- No incluya detalles de implementación (ej. SQL).

7 Recomendaciones Finales

7.1 Herramientas Recomendadas

- **StarUML:** para diagramas UML completos.
- **Visual Paradigm:** para modelado profesional.
- **draw.io:** gratuito y en línea.
- **PlantUML:** basado en texto, ideal para versionado.
- **Lucidchart:** colaborativo en línea.

7.2 Errores Comunes a Evitar

1. Confundir casos de uso con funcionalidades internas.
2. Incluir actores que no interactúan directamente.
3. Olvidar multiplicidades en asociaciones.
4. Redactar historias de usuario demasiado técnicas.
5. No mantener coherencia entre artefactos.
6. Incluir detalles de implementación en el análisis.

7.3 Consejos para el Éxito

- Lea el enunciado varias veces antes de empezar.
- Trabaje de lo general a lo particular: primero casos de uso, luego clases, luego secuencia.
- Valide cada artefacto con sus compañeros.
- Use herramientas que permitan exportar y compartir.
- Documente las decisiones de diseño.
- Revise la coherencia entre todos los artefactos.

8 Conclusión

La presente guía metodológica proporciona una ruta estructurada para abordar el proyecto "Cine+" aplicando correctamente los lenguajes de especificación estudiados en la asignatura Ingeniería de Software. Siguiendo cada uno de los pasos descritos, el estudiante será capaz de:

- Analizar problemas complejos y extraer requisitos.
- Construir diagramas de casos de uso correctos.
- Redactar historias de usuario claras y verificables.
- Modelar la estructura estática del sistema.
- Modelar la interacción dinámica para escenarios específicos.
- Mantener la coherencia entre todos los artefactos.

El dominio de estas técnicas es fundamental para el futuro profesional en Ciencia de la Computación, ya que la especificación rigurosa de requisitos es la base para el éxito de cualquier proyecto de software.

Bibliografía

- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software*. Pearson.
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *El Lenguaje Unificado de Modelado*. Addison-Wesley.
- Cohn, M. (2004). *User Stories Applied*. Addison-Wesley.
- Beck, K., & Cunningham, W. (1989). *A Laboratory for Teaching Object-Oriented Thinking*. OOPSLA.